

ANALISTA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

14/12/2014

PROVAS	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Conhecimentos Específicos	11 a 50

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.
2. Este caderno contém 50 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.
3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.
4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta na cor PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.
5. Esta prova tem a duração de **quatro horas**, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, à leitura das instruções e à transcrição das respostas para o cartão-resposta.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorrido **duas horas** de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 16 horas, desde que permaneça na sala até esse horário.
7. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA AO APLICADOR DE PROVA.

Texto 1

Felicidade clandestina

Menalton Braff

A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é um grande diálogo em que se tem de enfrentar vozes, muitas vozes, remotas ou recentes, um emaranhado de vozes onde tentamos distinguir alguns dos interlocutores. Os temas nos chegam da vida e dos livros. Capitulamos para acabar refazendo o que está feito. Não é a primeira vez que a realidade me traz de volta a ficção como se fora esta cópia daquela. A Clarice Lispector tomava muito cuidado com as palavras porque ela sabia que as palavras engendram vidas. Mas a Clarice era maga, ela fabricava coisas.

Confesso que a princípio me assustei. Chegou aquele bando em revoada, invadindo tudo, tomando conta do espaço, expulsando-nos dali. Um dos meninos era da cor da terra, trajava uma camiseta parda e usava uma bermudiinha sem cor. Me parece que era meio igual aos outros todos.

Escolhi um ponto estratégico, de onde pude observar aquela batalha, que, apesar do susto, me interessava. De onde me abriguei, pude ver os vendedores do estande, o cabelo de alguns literalmente de pé (que agora é moda), o cabelo de todos eletrizado, assim como seus olhos. Tinham ordens para não interferir, a não ser que o prejuízo se tornasse iminente. Durante uns quinze minutos não tiveram sossego.

Uns quinze minutos. Esse foi o tempo necessário para que o bando chegasse, olhasse, visse e saísse. Em seu rastro, sinal de destruição nenhum. Além dos vendedores, consegui focalizar um dos meninos que acabavam de chegar. Foi direto a uma prateleira, não levou mais de quinze segundos para escolher um livro, sentou-se ali mesmo, no chão, pois não dava mais para esperar. Abriu o livro, com aquelas duas mãozinhas quase impossíveis, e se pôs a ler a história, a ver as figuras, não sei. De onde estava, apenas via que seus lábios se moviam e que seus olhos brilhavam. Um brilho tão intenso que tudo em volta começou a flutuar ao ritmo de uma sinfonia ilimitada. O rostinho terroso, então, começou a se transfigurar, assumindo uma expressão gloriosa.

Eu estava com pressa, pois havia uma multidão de umas duas ou três pessoas à espera de um autógrafo alguns estandes adiante. Quem disse que eu conseguia sair do lugar? Naquele instante, o mundo em volta perdeu inteiramente o significado: só aquele menino e seu livro pulsavam em meus sentidos. Ele ria, me parece que falava, não sei se lambia ou cheirava o livro. De repente ele o fechou e olhou para cima, cismarento. Tentei acompanhar seu olhar. Para onde estaria ele viajando agora?

Quando o menino reabriu o livro, percebi em seu rosto sinais de concentração. Voltou à leitura com o cuidado de um soldado estudando o terreno. Acho que havia, finalmente, resolvido algum mistério ou, pelo menos, havia-se deparado com algum, que era preciso desvendar.

Seus colegas dispersaram-se pelos estandes vizinhos, onde outros vendedores puseram cabelos e olhos de pé, mas sem interferir, como lhes fora ensinado. Relanceei o olhar pelo recinto da feira e imaginei o Brasil todo ali dentro e achei que aquilo era uma luz... vá que seja... no fim do túnel.

Olhei de volta para onde estivera o menino e vi apenas um livro aberto com as folhas movendo-se. Se não me engano, ouvi uma voz de criança, que vinha lá de dentro. O menino resolvera penetrar em seu mistério.

Disponível em: <<http://www.cartacapital.com.br/cultura/felicidade-clandestina-5044.html>>. Acesso em: 7 out. 2014.

— QUESTÃO 01 —

Considerando os aspectos formais e os mecanismos de produção de sentido presentes no texto 1,

- (A) o primeiro parágrafo apresenta uma preparação para o posterior desenvolvimento do tema em forma de narrativa.
- (B) o 2º e o 3º parágrafos iniciam a sequência narrativa com destaque para a temporalização do momento em que a história se passa.
- (C) o 5º parágrafo encerra o clímax da história juntamente com a elucidação feita pelo narrador em relação à viagem empreendida pela personagem.
- (D) o último parágrafo traz uma revelação do narrador para elucidar o mistério em torno da identificação do livro lido pelo menino.

Texto 2

O primeiro beijo

Clarice Lispector

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomaçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí: guiava-me a promessa do livro, o dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. [...] Peguei o livro. Não, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei! Eu vivia no ar... Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada.

Lispector, Clarice. *O primeiro beijo*. São Paulo, Ed. Ática, 1996. (Trecho).

— QUESTÃO 02 —

Ao tomar posse do livro que tanto desejava, a personagem do texto 2 demonstra um tipo de relação com esse objeto que pode ser explicitada por meio do seguinte trecho da letra de uma música:

- (A) Um dia frio/ Um bom lugar pra ler um livro/ E o pensamento lá em você,/ Eu sem você não vivo/ Um dia triste/ Toda fragilidade incide/ E o pensamento lá em você,/ E tudo me divide. (DJAVAN. “Nem um dia”).
- (B) Aceite uma ajuda do seu futuro amor/ Pro aluguel/ Devolva o Neruda que você me tomou/ E nunca leu. (BUARQUE, Chico. “Trocando em miúdos”).
- (C) Sou eu que vou seguir você/ Do primeiro rabisco/ Até o be-a-bá./ Em todos os desenhos/ Coloridos vou estar/ A casa, a montanha/ Duas nuvens no céu/ E um sol a sorrir no papel. (TOQUINHO. “Caderno”).
- (D) Os livros são objetos transcendentais/ Mas podemos amá-los do amor tátil/ Que votamos aos maços de cigarro/ Domá-los, cultivá-los em aquários. (VELOSO, Caetano. “Livros”).

Considere os textos 1 e 2 para responder à questão 03.

— QUESTÃO 03 —

Nas atividades discursivas que se dão entre sujeitos por meio de textos, ganha destaque o uso de certos mecanismos com vistas à referenciação. Com relação a esses mecanismos, no trecho

- (A) “**Naquele instante**, o mundo em volta perdeu inteiramente o significado” (texto 1), a expressão em negrito se refere a um marco temporal que localiza o momento em que um dos garotos chega ao estande de livros.
- (B) “De repente ele **o** fechou e olhou para cima” (texto 1), o elemento gramatical em destaque faz uma retomada do sintagma nominal “livro” e evita a repetição deste termo.
- (C) “Criava as mais falsas dificuldades para **aquela coisa** clandestina que era a felicidade” (texto 2), a expressão em negrito é um elemento que retoma o termo “felicidade” e lhe confere um valor de assertividade.
- (D) “**No dia seguinte** fui a sua casa” (texto 2), a expressão destacada se refere a uma marca temporal mencionada posteriormente no texto, demonstrando ser esta a passagem inicial do texto.

Considere o texto 3 para responder às questões 04, 05 e 06.

Texto 3



Disponível em: <<http://bibliotecaarte.blogspot.com.br/2014/07/tirinhas-de-quadrinhos-charge-imagem.html>>. Acesso em: 9 out. 2014.

— QUESTÃO 04 —

Levando em consideração que os textos são permeados pelos discursos efetivamente produzidos em cada época, refletindo-os ou distorcendo-os, na tira,

- (A) a filosofia de vida livre e pueril de Garfield se contrapõe ao estilo de vida preocupado e sério de seu dono, Jon Arbuckle.
- (B) a quebra de valores e dogmas, como a afirmação da personagem Jon sobre a necessidade de pensar, é algo característico das sociedades pós-modernas.
- (C) as falas de Jon e de Garfield revelam um discurso anacrônico por expressar valores e dogmas contrários aos referentes à época na qual as personagens se situam.
- (D) o lema “aprimorar a mente” é uma característica marcante da contracultura típica do momento histórico em que as personagens se encontram.

— QUESTÃO 05 —

Em termos linguísticos, a ambiguidade presente na tira se deve

- (A) ao uso do pronome demonstrativo “isso”, que indica tanto o manuseio quanto a leitura de livros.
- (B) à utilização do advérbio “também”, que incide sobre o elemento extralinguístico livro.
- (C) à utilização do pronome possessivo “minha”, que se refere tanto à mente de Jon quanto à de Garfield.
- (D) ao uso da primeira pessoa “eu”, que substitui o nome de Jon no primeiro quadro e de Garfield no terceiro.

— QUESTÃO 06 —

A duplicidade de sentido confere à tira um efeito de humor, que é obtido

- (A) pela utilização de catáfora nas falas das personagens, já que esse mecanismo tem a função de antecipar seu referente.
- (B) por motivos extralinguísticos, pois há referência a determinado comportamento não pertencente aos animais.
- (C) pela quebra de expectativa, uma vez que se esperava de Garfield um entendimento diferente daquele demonstrado no último quadro.
- (D) pelo contexto da história, porque as falas de Jon e Garfield ocorrem em cenas sem localização espacial e temporal.

Considere os textos 3 e 4 para responder à questão 07.

Texto 4

CALVIN & HAROLD

Bill Watterson

Disponível em: <<http://belsrv2013.blogspot.com.br/>>. Acesso em: 9 out. 2014.

— QUESTÃO 07 —

Comparando os aspectos verbais e não verbais presentes nos textos 3 e 4, constata-se

- (A) o emprego reiterado de onomatopeias.
- (B) a repetição de cenas como marcação de tempo.
- (C) a utilização de balões como indicação de monólogo.
- (D) o uso da personificação como caracterização de personagens.

Considere os textos 1, 2, 3 e 4 para responder às questões 08, 09 e 10.

— QUESTÃO 08 —

Entre os elementos que caracterizam os gêneros discursivos, destaca-se o modo como se organiza a própria composição textual, com vistas a narrar, descrever, argumentar, explicar, instruir. Com base nisso,

- (A) no texto 1, há predominância de sequências injuntivas com a finalidade de construir um texto jornalístico.
- (B) no texto 2, destacam-se sequências narrativas com o objetivo de se configurar um conto.
- (C) no texto 3, ganham destaque as sequências descritivas com vistas à construção de uma tirinha.
- (D) no texto 4, predominam sequências explicativas com o propósito de criação de uma micronarrativa.

— QUESTÃO 09 —

A temática comum aos quatro textos indica a concepção de que a leitura

- (A) transforma as práticas, os desejos e as percepções dos seres humanos.
- (B) elitiza o conhecimento ao se dirigir a um grupo específico.
- (C) acentua a diferença existente entre as diversas classes sociais.
- (D) representa o mundo tal qual ele se mostra para os leitores.

— QUESTÃO 10 —

Uma característica fundamental de alguns textos é a de que são marcadamente heterogêneos, isto é, são atravessados, ocupados, habitados por ditos presentes em outros textos. Essa propriedade relaciona-se a qual das passagens abaixo?

- (A) “Estou aprimorando a minha mente”. (Texto 4)
- (B) “Enquanto você fica lendo esse livro chato, eu vou fazer algo divertido!”. (Texto 3)
- (C) “fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por alguns instantes”. (Texto 2)
- (D) “A gente tenta resistir, se esforça, mas a literatura é um grande diálogo”. (Texto 1)

— RASCUNHO —

— QUESTÃO 11 —

Requisitos de software podem ser classificados como funcionais e não funcionais. Em um sistema de vendas de produtos pela Internet, um exemplo de requisito funcional é:

- (A) o sistema deverá estar disponível para uso em pelo menos 99,8% ao longo de um ano.
- (B) o processamento de uma venda deve durar no máximo vinte e dois segundos.
- (C) os pagamentos à vista terão cinco por cento de desconto.
- (D) as dúvidas dos usuários do sistema devem ser esclarecidas em até 24 horas pelo suporte.

— QUESTÃO 12 —

Existe uma técnica que produz código, baseada em requisitos não detalhados em toda a sua extensão, utilizada para contribuir com a especificação de requisitos. Essa técnica é denominada

- (A) entrevista.
- (B) produção de cenários.
- (C) estudo etnográfico.
- (D) prototipagem.

— QUESTÃO 13 —

A identificação de requisitos, de forma a prover o mais correto e completo possível entendimento do que é demandado de um *software*, é denominada

- (A) elicitación de requisitos.
- (B) validação de requisitos.
- (C) gestão de requisitos.
- (D) documentação de requisitos.

— QUESTÃO 14 —

O Manifesto Ágil é uma declaração de princípios que orientam o desenvolvimento ágil de software. Tal manifesto valoriza mais

- (A) um plano preestabelecido em relação à capacidade de resposta a mudanças.
- (B) os procedimentos e as ferramentas em relação aos indivíduos e suas interações.
- (C) o funcionamento do software em relação à documentação abrangente.
- (D) a negociação de contratos em relação à colaboração dos clientes.

— QUESTÃO 15 —

Metodologias ágeis estimulam a refatoração de software. Refatoração (ou refabricação) é o processo de

- (A) corrigir os defeitos detectados pelo teste de software.
- (B) aperfeiçoar a estrutura interna do software, sem alterar o seu comportamento externo.
- (C) consertar o software que não atende às suas especificações funcionais.
- (D) reduzir a coesão dos componentes do software e elevar o acoplamento entre eles.

— QUESTÃO 16 —

Na metodologia *Scrum*, a unidade de trabalho restrita a curto espaço de tempo, em que se cria um incremento de produto entregável, é denominada

- (A) *sprint*.
- (B) *scrum master*.
- (C) *product backlog*.
- (D) *sprint backlog*.

— QUESTÃO 17 —

Considere uma árvore binária. As subárvores (direita e esquerda) do nó B dessa árvore não são vazias. Se a árvore for também uma árvore de pesquisa, então os valores presentes na subárvore esquerda são

- (A) menores do que os valores presentes na subárvore direita.
- (B) maiores e inferiores ao dobro dos valores presentes na subárvore direita.
- (C) maiores que o dobro dos valores presentes na subárvore direita.
- (D) iguais aos valores presentes na subárvore direita.

Para responder as questões **18** e **19**, considere as definições a seguir.

A e **B** são duas filas e **C** é uma pilha. A execução da operação **ins(W,x)** insere o valor **x** em **W**, tal que **W** é uma fila ou uma pilha. A execução da operação **rem(W)** remove um elemento de **W**, tal que **W** é uma fila ou uma pilha, e retorna o valor removido.

— QUESTÃO 18 —

A fila **B** está inicialmente vazia. Seja a execução da sequência de operações: **ins(B,1)**; **ins(B,2)**; **ins(B,3)**; **ins(B,4)**; **ins(B,rem(B))**; **rem(B)**; **ins(B,rem(B))**. Após a execução dessa sequência, a execução de **rem(B)** retorna o valor

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

— QUESTÃO 19 —

A fila **A** e a pilha **C** estão inicialmente vazias. Seja a execução da sequência de operações: **ins(A,1)**; **ins(A,2)**; **ins(C,3)**; **ins(C,4)**; **ins(C,rem(A))**; **ins(A,rem(C))**. Após a execução dessa sequência, a execução de **rem(A)** retorna o valor

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4

Considere as seguintes definições para responder às questões de **20** a **22**.

(i) a classe **W** possui o método **calcula**, que retorna o valor inteiro passado como argumento acrescido de dois; (ii) a classe **X**, que estende a classe **W**, e possui um método que sobrescreve o método **calcula**, retornando o valor fornecido como argumento subtraído de dois; (iii) a classe **Y**, que estende a classe **W**, e possui uma sobrecarga do método **calcula**, que retorna o produto dos dois valores passados como argumento ao método; e (iii) a classe **Z**, que estende a classe **Y**, e possui um método que sobrescreve o método **calcula**, retornando o único valor fornecido como argumento subtraído de dez. As classes e seus métodos são públicos. Onde aplicável, comportamento polimórfico ocorre. Os objetos **w**, **x**, **y** e **z** são objetos das classes **W**, **X**, **Y** e **Z**, respectivamente.

— QUESTÃO 20 —

Quando a mensagem **calcula** é enviada com os seus dois argumentos iguais a três e quatro para os objetos **y** e **z**, os valores retornados são, respectivamente,

- (A) doze e sete.
- (B) doze e doze.
- (C) sete e sete.
- (D) sete e doze.

— QUESTÃO 21 —

Quando a mensagem **calcula** é enviada com seu único argumento igual a dez para os objetos **x**, **y** e **z**, os valores retornados são, respectivamente,

- (A) oito, doze e zero.
- (B) zero, doze e oito.
- (C) zero, oito e doze.
- (D) oito, zero e doze.

— QUESTÃO 22 —

Um erro ocorre quando o método **calcula** é chamado com

- (A) o único argumento igual a cinco para o objeto **y**.
- (B) o único argumento igual a cinco para o objeto **w**.
- (C) os dois argumentos iguais a cinco e dez para o objeto **z**.
- (D) os dois argumentos iguais a cinco e dez para o objeto **x**.

— QUESTÃO 23 —

Na convenção de codificação *JavaBean*, as propriedades de uma classe podem ser acessíveis com o uso de métodos cujos nomes são iniciados com

- (A) *search*, *update* e *remove*.
- (B) *get*, *set* e *is*.
- (C) *look*, *take* e *get*.
- (D) *query*, *put* e *go*.

— QUESTÃO 24 —

Considere a classe escrita em linguagem Java:

```
class H { int calcula (int x)
    { while ((x + 20) > (x * 2)) x++; return x; } }
```

A execução de **new H().calcula(3)** resulta no valor

- (A) 18
- (B) 19
- (C) 20
- (D) 21

— QUESTÃO 25 —

Um programador deseja declarar a classe **R** e a interface **S** em linguagem Java. O código correspondente é

- (A) interface S { } class R extends S { }
- (B) interface S { } class R implements S { }
- (C) class R { } interface S extends R { }
- (D) class R { } interface S implements R { }

— QUESTÃO 26 —

A técnica estrutural de teste estabelece os requisitos de teste com base em uma implementação do software. São exemplos de critérios de teste estrutural:

- (A) todas-definições e grafo causa-efeito.
- (B) análise do valor limite e todos-usos.
- (C) grafo causa-efeito e particionamento em classes de equivalência.
- (D) todos-caminhos e todos-nós.

— QUESTÃO 27 —

Um caso de teste para um programa P é formado por

- (A) um elemento do domínio de entrada de P e o resultado obtido pela execução de P com essa entrada.
- (B) um elemento do domínio de entrada de P e o resultado esperado pela execução de P com essa entrada.
- (C) um elemento do domínio de saída de P e o resultado obtido pela execução de P com essa saída.
- (D) um elemento do domínio de saída de P e o resultado esperado pela execução de P com essa saída.

— QUESTÃO 28 —

Considere a função abaixo:

```
10      função teste (inteiro x) : inteiro
20          inteiro y
30          y = 3
40          enquanto ( x >= y )
50              y = y * 2
60          fim-enquanto
70          retorna y
```

O programador inseriu um defeito na linha 40 da função, escrevendo "**enquanto (x >= y)**" em vez de "**enquanto (x > y)**". O valor de **x** que revela a presença desse defeito na função é:

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

— QUESTÃO 29 —

A UML possui vários tipos de diagramas, que podem ser divididos em duas categorias: estruturais e comportamentais. Dois exemplos de diagramas comportamentais são:

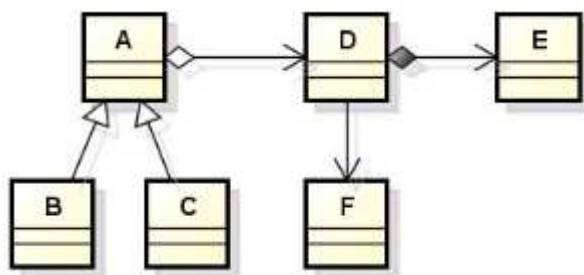
- (A) diagrama de classe e diagrama de caso de uso.
- (B) diagrama de atividade e diagrama de classe.
- (C) diagrama de objeto e diagrama de componente.
- (D) diagrama de interação e diagrama de sequência.

— QUESTÃO 30 —

O diagrama que corresponde a uma visão externa do sistema e representa graficamente os atores, os conjuntos de funções desempenhadas pelo sistema e os relacionamentos entre estes elementos é denominado diagrama de

- (A) sequência.
- (B) caso de uso.
- (C) implantação.
- (D) componente.

Considere o diagrama de classes da UML a seguir para resolver as questões 31 e 32.



— QUESTÃO 31 —

Sobre as restrições presentes no diagrama, há uma

- (A) generalização entre as classes D e F.
- (B) composição entre as classes A e D.
- (C) generalização entre as classes B e C.
- (D) associação entre as classes D e F.

— QUESTÃO 32 —

Há uma agregação (ou relacionamento todo-parte) entre as classes

- (A) A e D.
- (B) A e C.
- (C) B e A.
- (D) B e C.

— QUESTÃO 33 —

Sejam dois tipos de entidade A e B, entre os quais há um tipo de relacionamento binário R, com cardinalidade muitos para muitos. Considere que as relações AA e BB mapeiam A e B, respectivamente. Para não inserir redundância de dados, R será mapeado pela

- (A) criação de uma chave estrangeira em AA.
- (B) criação de uma chave estrangeira em BB.
- (C) criação de uma nova relação.
- (D) fusão de AA e BB.

— QUESTÃO 34 —

Seja um projeto de banco de dados, em que há vários tipos de relacionamento binário com cardinalidades um para muitos e muitos para muitos. Se o projetista mapear esse projeto em uma única relação para todo o banco de dados, haverá potencialmente

- (A) redundância de dados.
- (B) eliminação do log.
- (C) aumento da quantidade de atributos.
- (D) aumento da quantidade de chaves primárias.

Para resolver as questões de 35 a 44, considere o esquema relacional com as relações: CREDOR (CGC, RazaoSocial, Endereco), DEVEDOR (CPF, Nome, Sexo, DataNascimento, Endereco), DIVIDA (Codigo, DataDivida, ValorDivida, CGC, CPF), PAGAMENTO (Codigo, DataPagamento, ValorPago). Nas relações: (i) os atributos sublinhados representam a chave primária de cada relação; (ii) CGC em DIVIDA, CPF em DIVIDA e Codigo em PAGAMENTO são chaves estrangeiras que referenciam, respectivamente, as relações CREDOR, DEVEDOR e DIVIDA. Uma dívida pode possuir vários pagamentos, tal que se a soma dos valores pagos de uma dívida for inferior ao valor da dívida (atributo ValorDivida em DIVIDA), ela não estaria quitada. Os atributos CGC em DIVIDA e CPF em DIVIDA podem possuir valores repetidos na relação DIVIDA.

— QUESTÃO 35 —

Suponha que DEVEDORES e DIVIDAS são tipos de entidades que mapeiam as relações DEVEDOR e DIVIDA, respectivamente. Nos relacionamentos entre os tipos de entidade, há um tipo de relacionamento binário entre DEVEDORES e DIVIDAS com a seguinte cardinalidade:

- (A) um para nenhum.
- (B) um para um.
- (C) um para muitos.
- (D) muitos para muitos.

— QUESTÃO 36 —

Suponha que CREDORES, DEVEDORES, DIVIDAS e PAGAMENTOS são tipos de entidades que mapeiam as relações CREDOR, DEVEDOR, DIVIDA e PAGAMENTO, respectivamente. Nesse caso, existe um tipo de relacionamento binário com a cardinalidade

- (A) um para um entre PAGAMENTOS e DEVEDORES.
- (B) um para um entre CREDORES e DIVIDAS.
- (C) um para muitos entre CREDORES e DEVEDORES.
- (D) um para muitos entre DIVIDAS e PAGAMENTOS.

— QUESTÃO 37 —

Restrições de integridade são regras necessárias à integridade do banco de dados. Uma restrição presente no esquema do banco de dados é:

- (A) podem haver duas dívidas para um mesmo devedor.
- (B) podem haver dois pagamentos de uma dívida em uma mesma data.
- (C) uma dívida pode ter dois credores.
- (D) uma dívida pode ter dois devedores.

— QUESTÃO 38 —

Considere o requisito: o projeto de banco de dados deve incluir um atributo pertinente à quantidade de pagamentos realizados para cada dívida. Uma forma de atender a esse requisito de forma precisa e com um único valor para cada dívida é incluir um atributo na relação

- (A) CREDOR
- (B) DEVEDOR
- (C) DIVIDA
- (D) PAGAMENTO

— QUESTÃO 39 —

Integridade referencial é uma restrição que ocorre quando uma *tupla* referencia outra *tupla*. Dois atributos que possuem em essa restrição são:

- (A) DataPagamento em PAGAMENTO e DataDivida em DIVIDA.
- (B) ValorDivida em DIVIDA e CGC em DIVIDA.
- (C) CPF em DIVIDA e Codigo em PAGAMENTO.
- (D) ValorPago em PAGAMENTO e CPF em DIVIDA.

— QUESTÃO 40 —

A instrução SQL, cuja execução retorna o valor total pago em cada dívida, é:

- (A) SELECT Codigo, COUNT(ValorPago) FROM DIVIDA NATURAL JOIN PAGAMENTO GROUP BY Codigo
- (B) SELECT Codigo, COUNT(ValorPago) FROM DIVIDA JOIN PAGAMENTO GROUP BY Codigo
- (C) SELECT Codigo, SUM(ValorPago) FROM DIVIDA NATURAL JOIN PAGAMENTO GROUP BY Codigo
- (D) SELECT Codigo, SUM(ValorPago) FROM DIVIDA JOIN PAGAMENTO GROUP BY Codigo

— QUESTÃO 41 —

A consulta “qual o CPF e o nome dos devedores que possuem mais de uma dívida, independente da quitação da mesma?” pode ser escrita em SQL como:

- (A) SELECT CPF, Nome FROM DEVEDOR NATURAL JOIN DIVIDA HAVING COUNT(*) > 1
- (B) SELECT CPF, Nome FROM DEVEDOR NATURAL JOIN DIVIDA GROUP BY CPF, Nome HAVING COUNT(*) > 1
- (C) SELECT CPF, Nome FROM DEVEDOR NATURAL JOIN DIVIDA GROUP BY CPF, Nome WHERE COUNT(*) > 1
- (D) SELECT CPF, Nome FROM DEVEDOR NATURAL JOIN DIVIDA WHERE COUNT(*) > 1

— QUESTÃO 42 —

Os códigos das dívidas que não tiveram qualquer pagamento podem ser obtidos pela instrução SQL:

- (A) SELECT Codigo FROM DIVIDA WHERE Codigo NOT EXISTS (SELECT Codigo FROM PAGAMENTO)
- (B) SELECT Codigo FROM DIVIDA WHERE Codigo EXISTS (SELECT Codigo FROM PAGAMENTO)
- (C) SELECT Codigo FROM DIVIDA WHERE Codigo IN (SELECT Codigo FROM PAGAMENTO)
- (D) SELECT Codigo FROM DIVIDA WHERE Codigo NOT IN (SELECT Codigo FROM PAGAMENTO)

— QUESTÃO 43 —

A exclusão dos pagamentos cuja data de pagamento é anterior à data da dívida pode ser executada pela instrução SQL

- (A) DELETE PAGAMENTO FROM PAGAMENTO NATURAL JOIN DIVIDA WHERE DataPagamento < DataDivida
- (B) DELETE PAGAMENTO FROM PAGAMENTO NATURAL JOIN DIVIDA WHERE DataPagamento <= DataDivida
- (C) DELETE PAGAMENTO FROM PAGAMENTO NATURAL JOIN DIVIDA WHERE DataPagamento > DataDivida
- (D) DELETE PAGAMENTO FROM PAGAMENTO NATURAL JOIN DIVIDA WHERE DataPagamento >= DataDivida

— QUESTÃO 44 —

Considere que o projeto do banco de dados foi modificado, acrescentando-se os atributos CodigoLoja, NomeLoja e EnderecoLoja ao esquema da relação DIVIDA, pertinentes ao código, ao nome e ao endereço, respectivamente, da loja em que o devedor contraiu a dívida. Se antes dessa modificação o projeto atendia à terceira forma normal, após a modificação o projeto atenderá à

- (A) primeira forma normal.
- (B) segunda forma normal.
- (C) terceira forma normal.
- (D) quarta forma normal.

— QUESTÃO 45 —

Considere o esquema da relação AUTORIA (CodigoLivro, CPFautor, TituloLivro, NomeLivro), pertinente à autoria de livros, tal que: (i) os dois atributos sublinhados definem a chave primária da relação; (ii) os atributos CodigoLivro, CPFautor, TituloLivro e NomeLivro referem-se, respectivamente, ao código do livro, ao CPF do autor, ao título do livro e ao nome do livro; (iii) o atributo CodigoLivro identifica livro; e (iv) o atributo CPFautor identifica o autor. O esquema da relação atende à

- (A) primeira forma normal.
- (B) segunda forma normal.
- (C) terceira forma normal.
- (D) quarta forma normal.

— QUESTÃO 46 —

Considere o esquema das relações R e S, que atendem à primeira forma normal. Para que S não atenda à segunda forma normal, algum atributo de S que não faça parte de qualquer chave candidata de S deveria possuir dependência funcional

- (A) completa em relação à qualquer chave de S.
- (B) completa em relação à qualquer chave de R.
- (C) parcial em relação à qualquer chave de R.
- (D) parcial em relação à qualquer chave de S.

— QUESTÃO 47 —

Em uma relação R, diz-se que um atributo A2 depende funcionalmente de um atributo A1, quando o valor de A1 determinar o valor de A2 ($A1 \rightarrow A2$). Para que exista essa dependência, dado que os valores de A1 e A2 em uma *tupla* de R são cinco e dez, respectivamente, então em outra *tupla* se o valor de A1 for cinco, o valor de A2 será

- (A) menor que dez.
- (B) maior que dez.
- (C) igual a dez.
- (D) nulo ou espaços.

— QUESTÃO 48 —

CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) é um modelo de referência, que orienta o desenvolvimento e a avaliação de maturidade de software em uma organização. O primeiro nível é denominado realizado (inicial). O segundo nível e o último nível são, respectivamente,

- (A) gerenciado e em otimização.
- (B) gerenciado quantitativamente e definido.
- (C) gerenciado quantitativamente e gerenciado.
- (D) gerenciado e definido.

— QUESTÃO 49 —

MPS.BR é acrônimo de “Melhoria de Processo do Software Brasileiro” e possui um modelo de melhoria e avaliação de processo de software. Em seu nível primeiro, é definido o início do gerenciamento de requisitos e de projetos. O segundo e terceiro níveis, são denominados, respectivamente,

- (A) definido e largamente definido.
- (B) definido e gerenciado quantitativamente.
- (C) gerenciado e parcialmente definido.
- (D) gerenciado e definido.

— QUESTÃO 50 —

Níveis de maturidade atestam o grau de evolução em que uma organização se encontra em relação a processos de software. CMMI e MPS.BR definem, respectivamente,

- (A) oito e seis níveis de maturidade.
- (B) seis e oito níveis de maturidade.
- (C) sete e cinco níveis de maturidade.
- (D) cinco e sete níveis de maturidade.